

Chomsky (1956) §5.3

荒木 理求

July 3, 2026

§5.3 の位置づけ

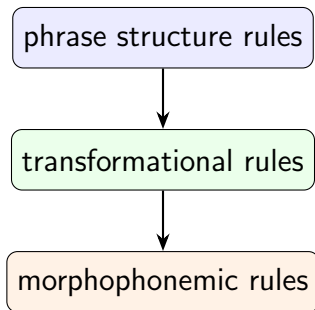
ここまで変形文法を数学的に定式化してきた.

- ▶ §3 では句構造文法を記号列として定式化した.
- ▶ §4 では変形を導入し, 句構造文法では表現力が足りない構造を扱えるようにした.
- ▶ §5.3 ではこれらをまとめて, 文法全体の構造を整理する.

§5.3 の主張

文法は, 句構造規則, 変形規則, 形態論的規則からなる三部構造をもつ.

文法は次の3つの部分から構成される：



phrase structure rules

$X \rightarrow Y$

transformational rules

e.g. (34), (38)

morphophonemic rules

e.g. (36)

extended derivation

文を生成するには, まず phrase structure grammar の初期記号から始める.

#Sentence#

そこから phrase structure rules を順に適用し, terminal string を得る.

#Sentence# $\Rightarrow \dots \Rightarrow$ terminal string

!

ここで得られる terminal string は, まだ実際に発話される文ではない. このあとに transformations と morphophonemic rules が適用される.

phrase structure grammar を何度か走らせ, 得られた複数の terminal strings に generalized transformation を適用する可能性もある.

$$T_1, T_2, \dots, T_k \xrightarrow{\text{generalized transformation}} T$$

例えば埋め込み分では, 複数の基礎的な文を組み合わせる複雑な文を作ることになる.

!

変形文法では, 複雑な文を最初から phrase structure rules だけで作るのではなく, より単純な構造から変形によって作る.

obligatory transformation

§3.4 で, phrase structure rules には順序を入れ, obligatory rules と optional rules を区別すると便利だった. (生成力は変わらない) 同じ区別は transformational part にも当てはまる.

定義 ^{lx}:obligatory transformation

すべての extended derivation で必ず適用される transformation を obligatory transformation という.

たとえば, transformation (34) は

$$\text{affix-verb} \quad \mapsto \quad \text{verb-affix}$$

を行う規則であり, これが適用されないと正文が得られない.

optional transformation

一方, passive transformation は適用してもしなくてもよい.

定義 ^{lx}: optional transformation

適用する必要のない (i.e. 適用せずとも正文となる) transformation を optional transformation という.

active	→	passive
the man ate the food	→	the food was eaten by the man

obligatory と optional の区別によって, 文のクラスを二つに分けて考えられるようになる.

kernel sentences

定義^{1x} : kernel

phrase structure grammar の terminal strings に, obligatory transformations のみ適用して得られる文の集合を kernel (核) という.

実際の分析においては, kernel に属する文を

- ▶ simple
- ▶ active
- ▶ declarative

なもの (かつ kernel を有限集合に) 制限する.

the man ate the food

derived sentences

kernel sentences に optional transformations を適用すると,
derived sentences が得られる.

kernel sentence $\xRightarrow{\text{optional transformations}}$ derived sentence

たとえば, kernel sentence から次のような文が作られる.

- ▶ questions,
- ▶ passives,
- ▶ sentences with conjunction,
- ▶ sentences with compound noun phrases.

!

実際に発話される文の多くは, kernel sentence そのものではなく, optional な変形によって得られる derived sentences である.

transformation の結果もまた constituent structure をもつ文なので, さらに transformation を適用してよい.

$$K \Rightarrow_{T_1} S_1 \Rightarrow_{T_2} S_2 \Rightarrow_{T_3} S_3$$

例えば, passive を作ったあとに question を作ることができる.

the food was eaten by the man

└─→ was the food eaten by the man

この合成によって, “小さい” 集合である kernel から多様で複雑な文を生成できる.

meaning-preserving

transformations は意味を保存する. したがってある文を理解するときには, その背後にある kernel sentences を理解することが本質的だと考えられる.

これは, syntax と semantics を接続する取り組みと思える. Chomsky はこの問題を §6 以降で改めて扱うらしい.

!

move- α や GB 理論の時代における D-structure, S-structure の発想に近い.

!

Chomsky のかつての弟子 Lakoff や Langacker によって創始された認知言語学は, 変形が与える意味の違いを指摘するが, 実際のところ “意味” の定義に違いがあり, 立場の違いとしか言えない. 認知言語学の入門には西村義樹・野矢茂樹著『言語学の教室: 哲学者と学ぶ認知言語学』が面白い.

§3.6 では, phrase structure grammar は初等的な finite-state process に近いものとして説明された.

§4 で transformation を加えると, 直前のステップだけでなく, derivation の過去の情報も必要になるが, 実際に参照すべきデータの量には上限がある. また, 各 transformation は restricting class を対象とすることで, いわば「有限の規則」として特徴づけられる.

したがって, 文法全体はなお elementary finite-state process として見ることができる. ただし, phrase structure grammar よりも多くの past output を参照できる.

まとめ

§5.3 の議論は, 次のように整理できる:

1. grammar は phrase structure rules, transformational rules, morphophonemic rules の三部構造をもつ.
2. derivation は initial string から始まり, terminal string, morpheme string, phoneme string へ進む.
3. transformations には obligatory と optional の区別がある.
4. obligatory transformations までで kernel sentences が得られる.
5. optional transformations により, questions, passives, conjunction などの derived sentences が得られる.
6. transformations は合成が許されて, “小さい” 集合たる kernel から実際に発話される多様な文を生成できる.
「有限の手続きで無限の文を生成できる」

References



Noam Chomsky (1956) “Three models for the description of language”, MIT.